

第一章 物质及其变化

1.1 物质的分类及转化

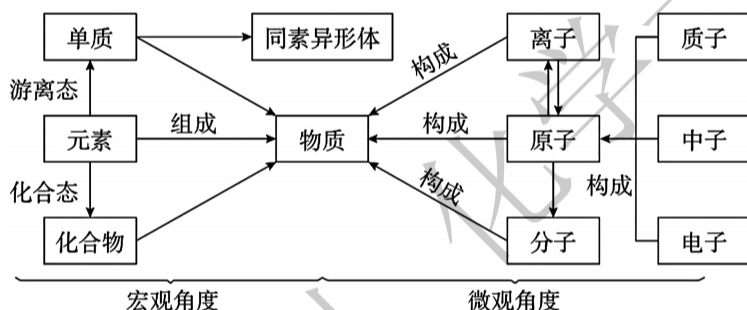
►► 习题:P1

知识梳理

知识点1 根据物质的组成和性质分类

1. 分类的意义:更方便认识和研究物质,能解释和预测物质的性质,更容易寻找化学反应的规律。

2. 元素、物质及微粒间的关系



3. 常见的分类方法:树状分类法、交叉分类法。

(1) 树状分类法:对同类物质按照某些属性进行再分类的分类法,其特点是能认识各类物质之间的从属关系。图1为树状分类法举例。

(2) 交叉分类法:按不同标准对同一物质进行多次分类的分类方法,其特点是能从多个角度认识某一物质的多重属性。图2为交叉分类法举例。

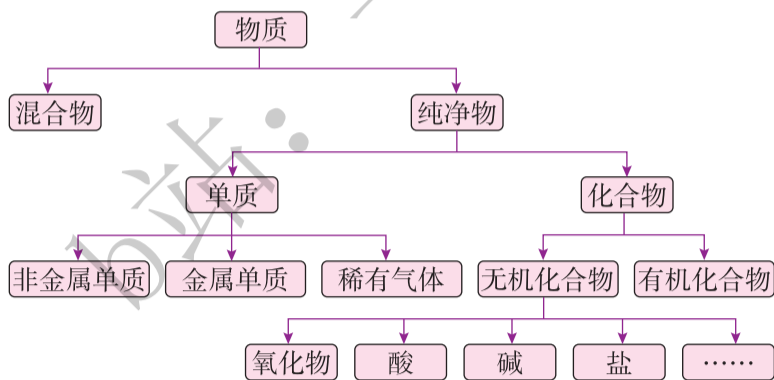


图1:树状分类法举例

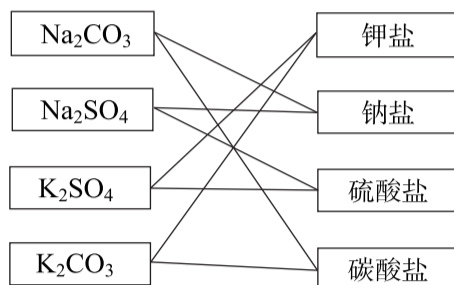


图2:交叉分类法举例

4. 同素异形体

(1) 定义:由同种元素形成的不同性质的单质。

(2) 对象:单质。

(3) 实例:金刚石、石墨、 C_{60} ;红磷、白磷; O_2 、 O_3 。

注:①根据“结构决定性质”可知,同素异形体的性质不同,是因为单质分子的结构不同。

②同素异形体相互转化属于化学变化。

③只含一种元素的物质不一定是纯净物,如 O_2 、 O_3 的混合物。

5. 酸性氧化物

(1)定义:能与碱反应生成盐和水,且化合价不改变的氧化物。

(2)常见物质种类:绝大多数非金属氧化物、部分金属氧化物。

(3)通性

①与碱反应生成盐和水,且化合价不变。

②与碱性氧化物反应生成盐,且化合价不变。

③若能与水反应,则生成对应价态的酸。

注:i. 若氧化物存在等化合价的酸根,则该氧化物为酸性氧化物,如 CO_2 、 SO_2 、 SO_3 、 N_2O_5 、 P_2O_5 、 SiO_2 等; NO_2 不存在+4价N对应的酸根,故 NO_2 不是酸性氧化物。

ii. 不是所有的酸性氧化物都能与水反应生成对应价态的酸,如 SiO_2 就不能与水反应生成 H_2SiO_3 ;只有能溶于水的酸性氧化物才能与水反应生成对应价态的酸,如 CO_2 、 SO_2 、 SO_3 等。

6. 碱性氧化物

(1)定义:能与酸反应生成盐和水,且化合价不改变的氧化物。

(2)常见物质种类:绝大多数金属氧化物。

(3)通性

①与酸反应生成盐和水,且化合价不变。

②与酸性氧化物反应生成盐,且化合价不变。

③若能与水反应,则生成对应价态的碱。

注:i. 过氧化物如 Na_2O_2 一定不是碱性氧化物,因为其中的氧元素化合价为-1价,与酸反应时化合价会发生改变。

ii. 不是所有碱性氧化物都能与水反应生成对应价态的碱,如 Fe_2O_3 、 CuO 等就不能与水反应生成 $Fe(OH)_3$ 、 $Cu(OH)_2$;只有能溶于水的碱性氧化物才能与水反应生成对应价态的碱,如 CaO 、 K_2O 、 Na_2O 、 BaO 等。

iii. 可以通过类比法和对比法,参照酸性氧化物来学习碱性氧化物。

7. 两性氧化物

(1)定义:既能与酸反应转化为盐、又能与碱反应转化为盐,且化合价均不改变的氧化物。

(2)常见物质种类: Al_2O_3 、 ZnO 、 Ga_2O_3 、 BeO 等。

(3)通性:酸性氧化物和碱性氧化物通性的总和。

注:① SiO_2 既能与氢氟酸(HF)反应,又能与碱反应,但 SiO_2 不是两性氧化物,因为 SiO_2 与 HF 反应的产物 SiF_4 不是盐[盐是能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物]。

②氧化物中除去酸性氧化物、碱性氧化物和两性氧化物之外,还有过氧化物、不成盐氧化物等。

小练习 知识点 1

【例 1】下列关于物质分类的叙述正确的是()

- A. 某物质只含一种元素,则该物质一定为单质
- B. 含氧元素的化合物必为氧化物
- C. 单质不是金属单质,就是非金属单质

D. 同一物质,因分类标准不同,其所属物质类别也可能不同

解析:A. 只含一种元素的物质,可能是单质(如 O_2),也可能是混合物(如 O_3 、 O_2 的混合物),但只含一种元素的纯净物是单质,A 选项错误。

B. 只含两种元素,其中一种元素为氧元素的化合物称为氧化物。 Na_2CO_3 、 CH_3COOH 为含氧元素的化合物,但不是氧化物,二者分别属于盐、酸,B 选项错误。

C. 单质根据元素种类分为非金属单质、金属单质和稀有气体,C 选项错误。

D. Na_2CO_3 属于易溶物质(根据溶解度分类),也属于钠盐(根据阳离子分类),D 选项正确。

答案:D

【例 2】下列物质中不属于酸性氧化物的是()

A. SO_3

B. N_2O_5

C. CO

D. Mn_2O_7

解析:判断氧化物是否为酸性氧化物的关键是看其是否存在等化合价的酸根。 SO_3 中+6 价 S 对应的酸根为 SO_4^{2-} ; N_2O_5 中+5 价 N 对应的酸根为 NO_3^- ; Mn_2O_7 中+7 价 Mn 对应的酸根为 MnO_4^- 。因此 SO_3 、 N_2O_5 、 Mn_2O_7 均为酸性氧化物。CO 中+2 价 C 不存在等化合价的酸根,所以 CO 不是酸性氧化物(CO 是不成盐氧化物),故答案为 C。

答案:C

【例 3】分类是学习和研究化学的一种重要方法。下列分类合理的是()

A. 纯碱和烧碱是碱

B. 干冰和冰是酸性氧化物

C. 食醋和稀硫酸是纯净物

D. Fe_2O_3 和 CuO 是碱性氧化物

解析:A. 纯碱是 Na_2CO_3 ,为盐;烧碱是 NaOH,为碱,A 选项错误。

B. 干冰是固体形态的 CO_2 , CO_2 是酸性氧化物;冰是固体形态的 H_2O , H_2O 不是酸性氧化物,B 选项错误。

C. 食醋和稀硫酸都是溶液,溶液一定是混合物,C 选项错误。

D. 绝大多数金属氧化物都是碱性氧化物, Fe_2O_3 和 CuO 是碱性氧化物,D 选项正确。

答案:D

【例 4】通过学习同类物质的通性,可以快速推导产物。下列产物推导正确的是()

A. SO_3 与水反应的产物为 H_2SO_3

B. 将 SO_2 通入过量 NaOH 溶液中,产物为 Na_2SO_4 和水

C. 将 Na_2O 加入稀硫酸中,产物为 Na_2SO_4 和水

D. Fe_2O_3 与水反应,产物为 $Fe(OH)_3$

解析:A. SO_3 是酸性氧化物,且溶于水,能与水反应生成对应价态的酸,其产物为 H_2SO_4 ,A 选项错误。

B. SO_2 是酸性氧化物,能与碱反应生成盐和水,且 S 元素的化合价不变,将 SO_2 通入过量 NaOH 溶液中,其产物为 Na_2SO_3 和水,B 选项错误。

C. Na_2O 是碱性氧化物,能与酸反应生成盐和水,且 Na、O 元素的化合价均不变,将 Na_2O 加入稀硫酸中,其产物为 Na_2SO_4 和水,C 选项正确。

D. Fe_2O_3 不溶于水,不能与水反应生成对应价态的碱,D 选项错误。

答案:C

知识点2 分散系及其分类

1. 分散系

(1)定义:一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中所形成的混合物。

(2)组成:分散质和分散剂(一般将量少的视为分散质)。

(3)分类